

Übungsblatt 3: Chomsky Hierarchie

Aufgabe 3.1: Reguläre Sprachen und Grammatiken

Gegeben seien drei Mengen $A^\dagger = \{0, 1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c, d\}$ und $C = \{?, /, a, u, d, 3, 5, 0, 2\}$. Wir betrachten Chomsky Grammatiken der Form $G = (\Sigma, N, P, S)$, wobei Σ das zugrundeliegende Alphabet ist, N die Menge von Nichtterminalen ist, $P \subseteq (N \cup \Sigma)^+ \times (N \cup \Sigma)^*$ die endliche Menge der Produktionen für die Grammatik ist, und $S \in N$ für das Startsymbol der Grammatik steht.

Geben Sie die Sprache an, die durch folgende reguläre Grammatiken erzeugt wird:

- $G_1 = (\Sigma_1, N_1, P_1, S_1) = (A^\dagger \cup B, \{S, A\}, \{S \rightarrow 3A, A \rightarrow a\}, S)$
- $G_2 = (\Sigma_2, N_2, P_2, S_2) = (A^\dagger \cup B, \{S, A, B\}, \{S \rightarrow aA, A \rightarrow aB|bB, B \rightarrow 2|3\}, S)$
- $G_3 = (\Sigma_3, N_3, P_3, S_3) = (C, \{S, A\}, \{S \rightarrow aA|aS, A \rightarrow uA|\epsilon\}, S)$
- $G_4 = (\Sigma_4, N_4, P_4, S_4) = (C, \{S, A, D\}, \{S \rightarrow aA|aD|\epsilon, A \rightarrow aA|d, D \rightarrow dD|a\}, S)$
- $G_5 = (\Sigma_5, N_5, P_5, S_5) = (B, \{S, A, B\}, \{S \rightarrow aS|\epsilon, A \rightarrow aB, B \rightarrow b|S\}, S)$

Lösung:

G_1 : Es gilt $S \rightarrow 3A$, danach kommt $A \rightarrow a$. Das heisst, wir haben am Ende die Menge $\{3a\}$

G_2 : Es gilt $S \rightarrow aA$, danach kommt $A \rightarrow aB|bB$, und am Ende ist die Regel $B \rightarrow 2|3$. Das heisst, wenn wir alle möglichen Pfade durchgehen, bekommen wir die Menge $\{aa2, ab2, aa3, ab3\}$

G_3 : Wir haben das Alphabet $C = \{?, /, a, u, d, 3, 5, 0, 2\}$. Es werden folgende Regeln nacheinander angewendet: $S \rightarrow aA|aS$ und danach $A \rightarrow uA|\epsilon$. Daraus ergeben sich folgende Wörter: $a \dots au \dots u$, also haben wir am Ende die Sprache $L(G_3) = \{a^n u^m | n \in N^+, m \in N\}$.

G_4 : Wir haben das Alphabet $C = \{?, /, a, u, d, 3, 5, 0, 2\}$. Darauf werden folgende Regeln angewandt: Zuerst $S \rightarrow aA|aD|\epsilon$, danach $A \rightarrow aA|d$ und am Ende $D \rightarrow dD|a$. Daraus ergeben sich folgende Muster: $\{\epsilon, a \dots ad \dots d, ad \dots da\}$.

Zusammenfassend ergibt sich folgende Menge $L(G_4) = \{\epsilon, a^n d, ad^m a | n \in N^+, m \in N\}$

G_5 : Wir haben das Alphabet $B = \{a, b, c, d\}$. Darauf werden folgende Regeln angewandt:

Zuerst $S \rightarrow aS|\epsilon$, danach kommt $A \rightarrow aB$ und am Ende haben wir $B \rightarrow b|S$

Daraus ergeben sich folgendes Muster: $aabaabaabaab \dots$

Zusammenfassend ergibt sich folgende Menge $L(G_5) = \{\epsilon, (aab)^n | n \in N\}$

Aufgabe 3.2: Kontextfreie Sprachen und Grammatiken

Wir benutzen erneut die Mengen und Definitionen aus der ersten Aufgabe.

Geben Sie jeweils die Sprache an, die durch folgende kontextfreie Grammatiken erzeugt wird:

- $G_6 = (\Sigma_6, N_6, P_6, S_6) = (A^\dagger \cup B, \{S, A\}, \{S \rightarrow 3Ab, A \rightarrow a\}, S)$
- $G_7 = (\Sigma_7, N_7, P_7, S_7) = (A^\dagger \cup B, \{S, A, B\}, \{S \rightarrow aAa, A \rightarrow aBa|bBb, B \rightarrow 2|3\}, S)$
- $G_8 = (\Sigma_8, N_8, P_8, S_8) = (C, \{S, A\}, \{S \rightarrow aAa|aS, A \rightarrow uAd|\epsilon\}, S)$
- $G_9 = (\Sigma_9, N_9, P_9, S_9) = (C, \{S, A, D\}, \{S \rightarrow aAa|aDd|\epsilon, A \rightarrow aA|d, D \rightarrow dD|a\}, S)$
- $G_{10} = (\Sigma_{10}, N_{10}, P_{10}, S_{10}) = (B, \{S, B\}, \{S \rightarrow aBa|\epsilon, B \rightarrow bSb\}, S)$

Lösung:

G_6 : Es gilt $S \rightarrow 3Ab$, danach kommt $A \rightarrow a$. Das heisst, wir haben am Ende die Menge $L(G_6) = \{3ab\}$

G_7 : Es werden folgende Regeln nacheinander angewandt: $S \rightarrow aAa$, danach $A \rightarrow aBa|bBb$ und am Ende kommt $B \rightarrow 2|3$.

Wenn man alle möglichen Pfade durchgeht, ergibt sich am Ende $L(G_7) = \{aa2aa, aa3aa, ab2ba, ab3ba\}$

G_8 : Es werden folgende Regeln nacheinander angewandt: $S \rightarrow aAa|aS$ und danach $A \rightarrow uAd|\epsilon$. Daraus ergibt sich folgendes Muster: $a \dots au \dots u \dots da$.

Zusammengefasst: $L(G_8) = \{a^n u^m d^m a | n \in N^+, m \in N\}$.

G_9 : Es werden folgende Regeln nacheinander angewandt: Zuerst $S \rightarrow aAa|aDd|\epsilon$, danach kommen $A \rightarrow aA|d$ und $D \rightarrow dD|a$ quasi parallel. Daraus ergibt sich folgendes Muster: $\{\epsilon, a \dots ada, ad \dots da\}$.

Zusammengefasst: $L(G_9) = \{\epsilon, aa^n da, ad^m a | n \in N, m \in N^+\}$

G_{10} : Es werden folgende Regeln nacheinander angewandt:

Zuerst $S \rightarrow aBa|_{\epsilon}$, danach kommt $B \rightarrow bSb$. Daraus ergibt sich folgendes Muster:

- $S \rightarrow aBa \rightarrow abSba \rightarrow abba$
- oder $abSba \rightarrow abaBaba \rightarrow ababSbaba \rightarrow ababbaba$
- oder $ababSbaba \rightarrow ababaBababa \rightarrow abababbababa$

Zusammengefasst: $L(G_{10}) = \{(ab)^n(ba)^n | n \in \mathbb{N}\}$

Aufgabe 3.3: Kontextsensitive Sprachen und Grammatiken

Wir benutzen erneut die Mengen und Definitionen aus der ersten Aufgabe.

Geben Sie jeweils die Sprache an, die durch folgende kontextsensitive Grammatiken erzeugt wird:

- $G_{11} = (\Sigma_{11}, N_{11}, P_{11}, S_{11}) = (A^{\dagger} \cup B, \{S, A\}, \{aSa \rightarrow a3Aa, A \rightarrow a\}, S)$
- $G_{12} = (\Sigma_{12}, N_{12}, P_{12}, S_{12}) = (A^{\dagger} \cup B, \{S, A, B\}, \{S \rightarrow aA, aA \rightarrow aBb, B \rightarrow 2|3\}, S)$
- $G_{13} = (\Sigma_{13}, N_{13}, P_{13}, S_{13}) = (C, \{S, A, B\}, \{S \rightarrow aAB|S, BA \rightarrow ba, aAB \rightarrow aab, Ab \rightarrow ab\}, S)$

Lösung:

G_{11} : Es werden folgende Regeln nacheinander angewandt: $aSa \rightarrow a3Aa$ und danach $A \rightarrow a$. Daraus ergibt sich die Menge: $L(G_{11}) = \{a3aa\}$, wenn man davon ausgeht, dass man in einem Kontext starten kann.

G_{12} : Es werden folgende Regeln nacheinander angewandt: Zuerst kommt $S \rightarrow aA$, danach $aA \rightarrow aBb$ und am Ende $B \rightarrow 2|3$.

Zusammengefasst: $L(G_{12}) = \{aa2b, aa3b\}$

G_{13} : Es werden folgende Regeln nacheinander angewandt: Zuerst kommt $S \rightarrow aAB|S$ danach passt eigentlich nur $aAB \rightarrow aab$.

Daraus ergibt sich folgende Menge $L(G_{13}) = \{aaab\}$.